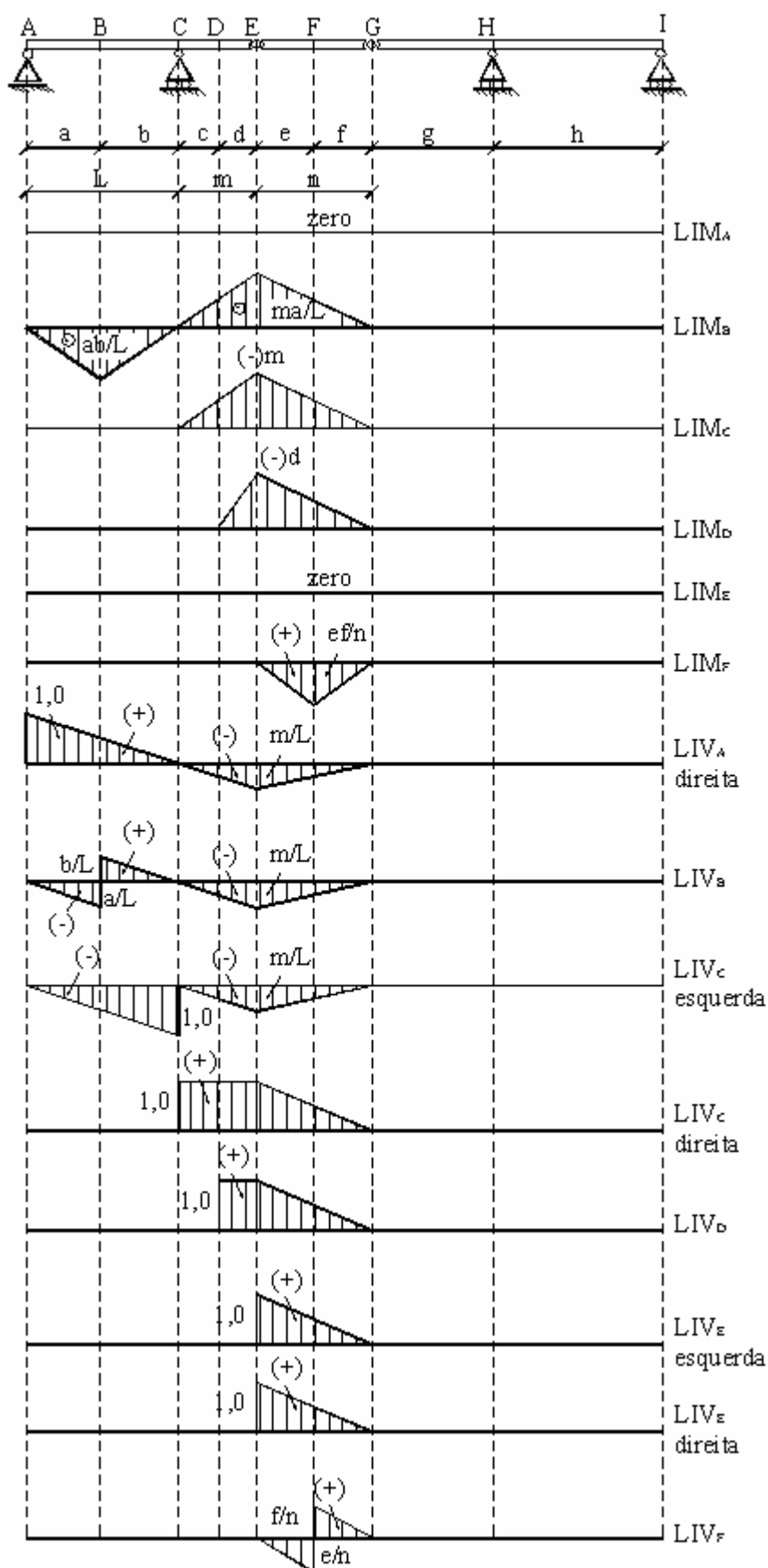
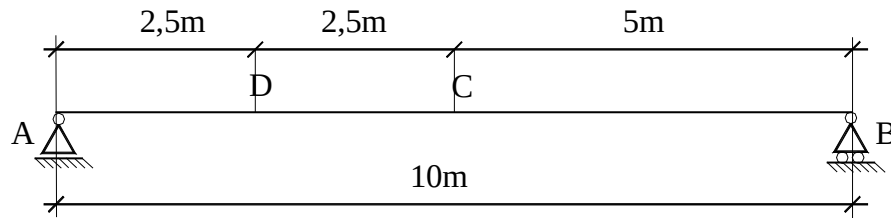


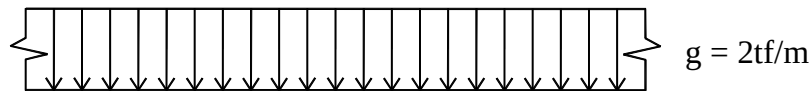


Exercícios:

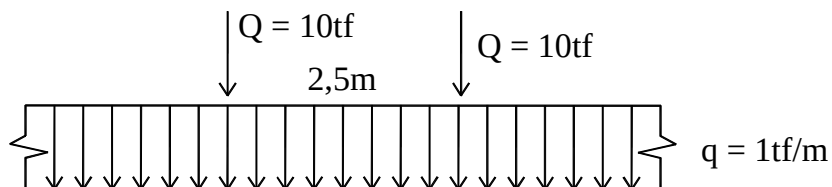
a) Determine os valores máximos e mínimos do momento fletor no ponto C, da força-cortante no ponto D e da reação vertical no apoio A, na viga abaixo para o seguinte carregamento:



permanente →

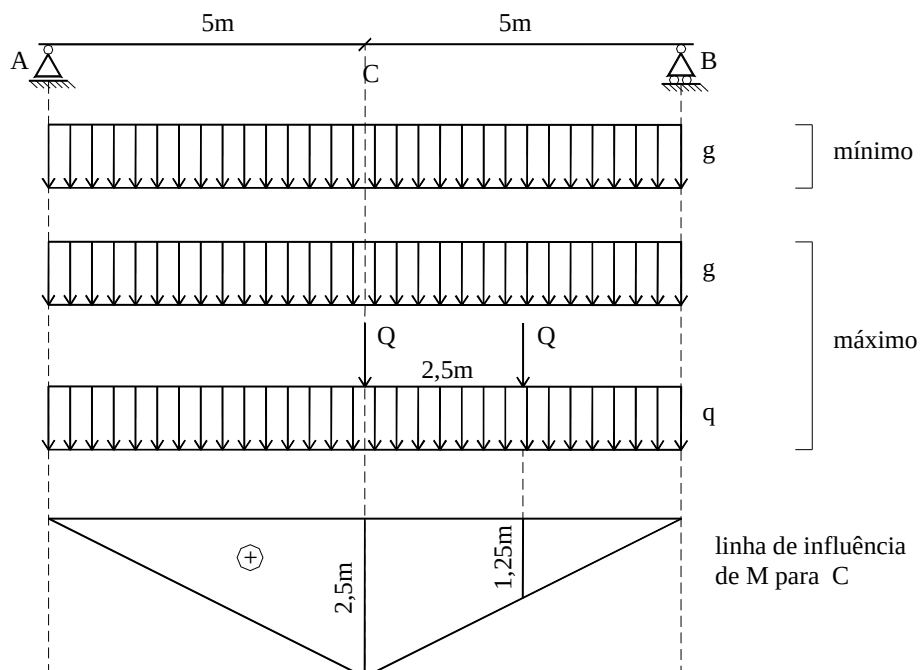


acidental (trem-tipo) →



a.1) Momento fletor em C

Para a determinação dos valores máximo e mínimo do momento fletor no ponto C, deveremos estabelecer os carregamentos abaixo esquematizados:



$$\frac{a_1 a_2}{L} = \frac{5 \times 5}{10} = 2,50$$

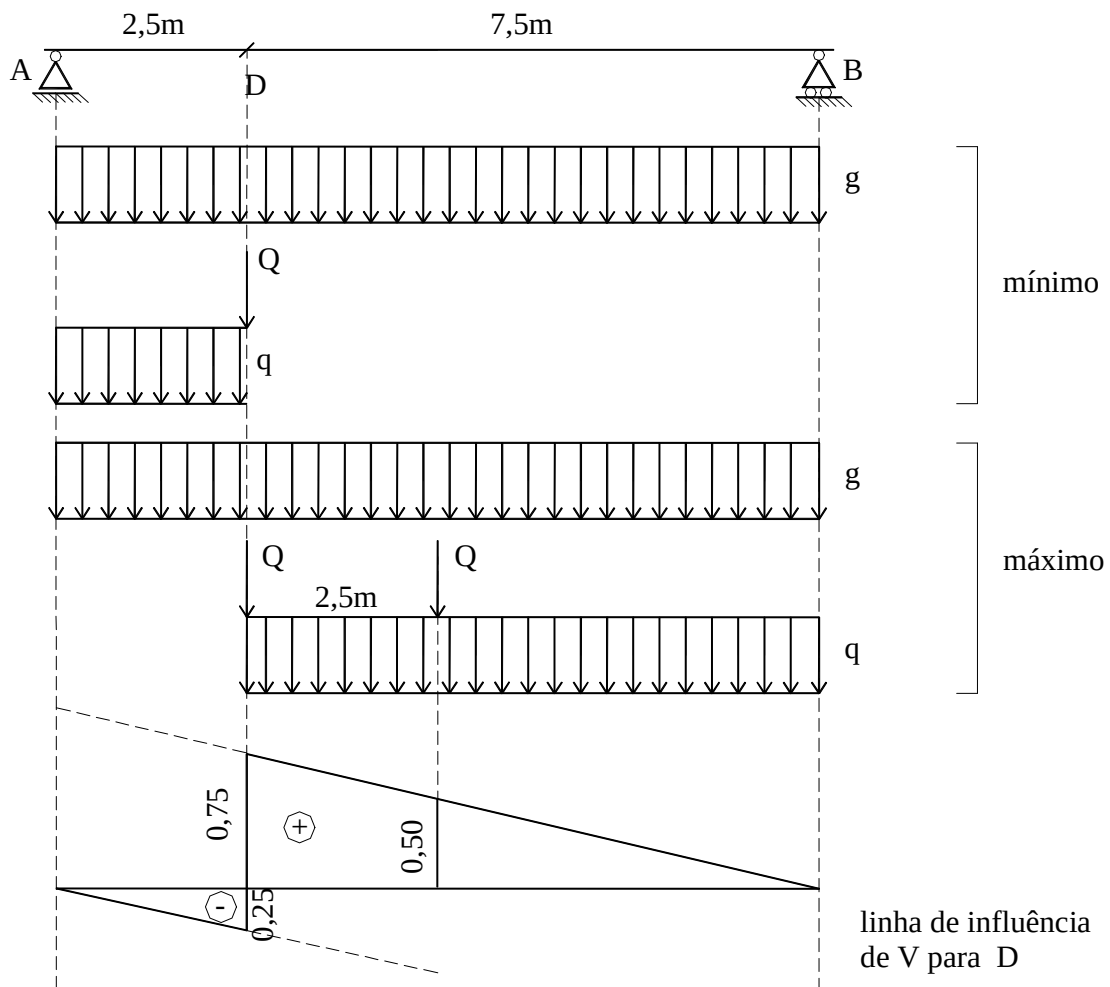
Portanto:

$$M_{\min, C} = +2 \times \frac{2,5 \times 10}{2} = +25 \text{tf}$$

$$M_{\max, C} = +25 + 1 \times \frac{2,5 \times 10}{2} + 10 \times 2,5 + 10 \times 1,25 = 75 \text{tfm}$$

a.2) Força cortante em D

Para a determinação dos valores máximo e mínimo da força cortante no ponto D, deveremos estabelecer os carregamentos abaixo esquematizados:



$$\frac{a_1}{L} = \frac{2,5}{10} = 0,25$$

$$\frac{a_2}{L} = \frac{7,5}{10} = 0,75$$

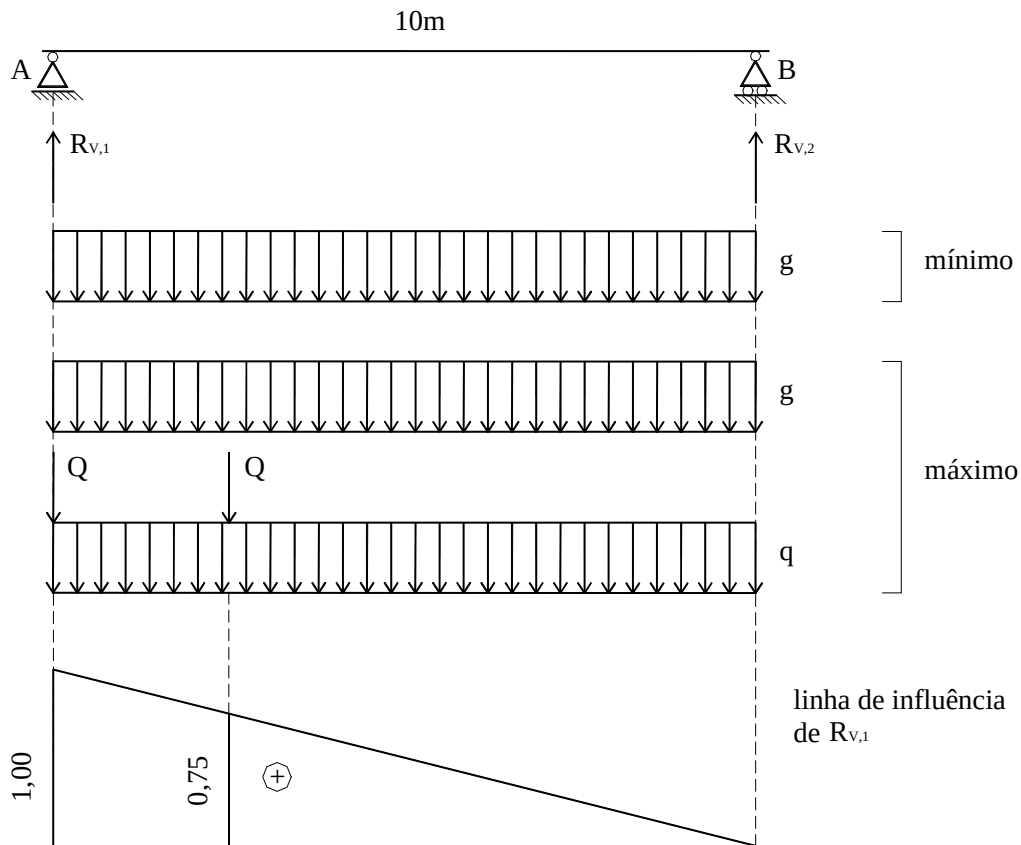
Portanto:

$$V_{\min,D} = 2x\left(\frac{0,75x7,5}{2} - \frac{0,25x2,5}{2}\right) - 1x\frac{0,25x2,5}{2} - 10x0,25 = +5,00 - 0,312 - 2,50 = +2,188tf$$

$$V_{\max,D} = +5,00 + 1x\frac{0,75x7,5}{2} + 10x0,75 + 10x0,5 = +23,125tf$$

a.3) Reação vertical no apoio A:

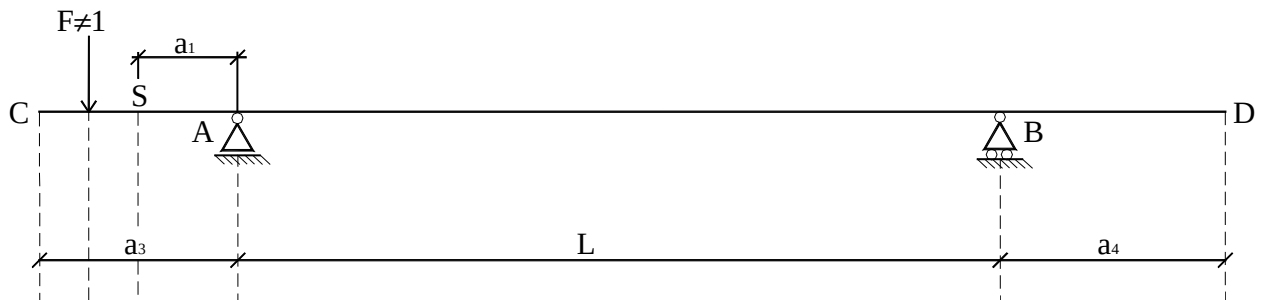
Para a determinação dos valores máximo e mínimo da reação vertical no apoio A, deveremos estabelecer os carregamentos abaixo esquematizados:



$$R_{\min,v1} = 2,0\left(\frac{1x10}{2}\right) = 10tf$$

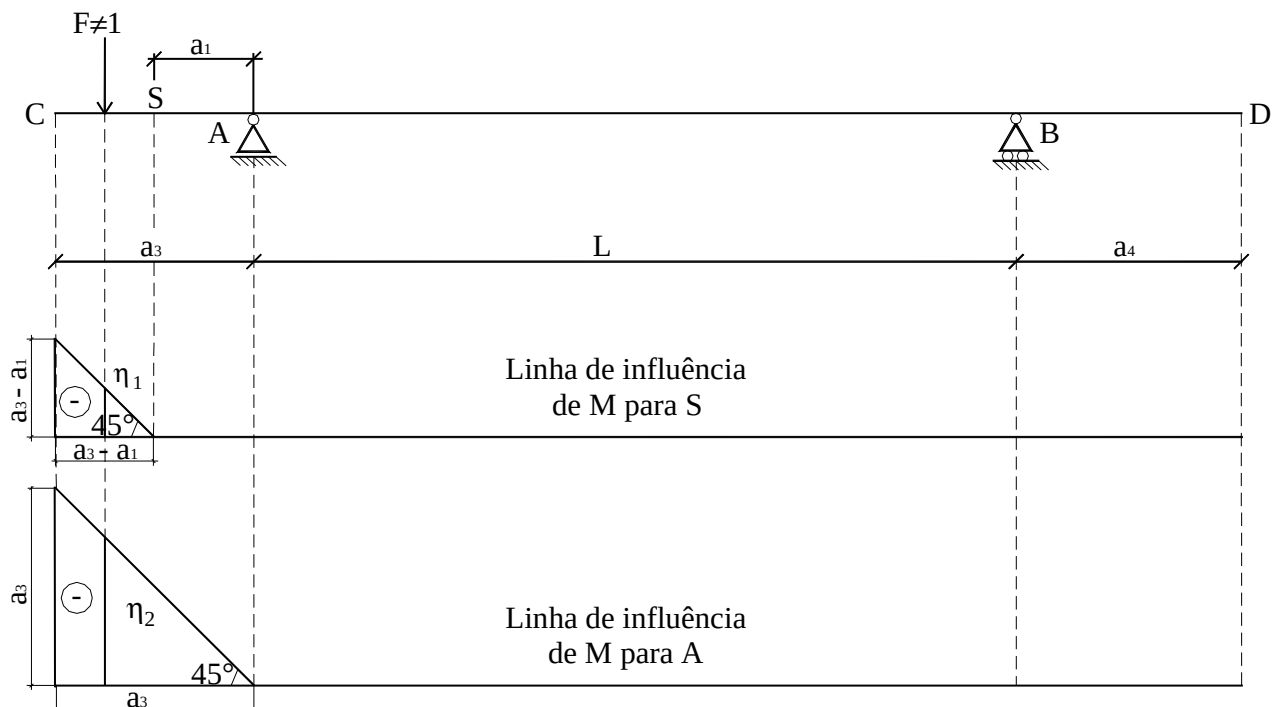
$$R_{\max,v1} = 2,0\left(\frac{1x10}{2}\right) + 10x1,0 + 10x0,75 + 1,0x\left(\frac{1x10}{2}\right) = 32,5tf$$

b) Traçar as linhas de influência para a viga a seguir dos efeitos do momento fletor na seção S, momento fletor na seção A, esforço cortante na seção S e esforço cortante na seção A_{esq}.



Para análise do Momento Fletor na seção S, inicialmente posiciona-se a carga unitária $F=1$ no trecho à esquerda de S. No trecho CS, a linha de influência de M para S é uma reta com ordenadas $-(a_3 - a_1)$ em C e nula em S. No trecho SD, esta linha de influência tem todas as ordenadas nulas, pois, a carga $F = 1$ aí atuando não provoca momento fletor em S.

Portanto, para a seção S localizada no balanço da esquerda, ou coincidindo com o apoio A, podemos elaborar a seguinte figura:

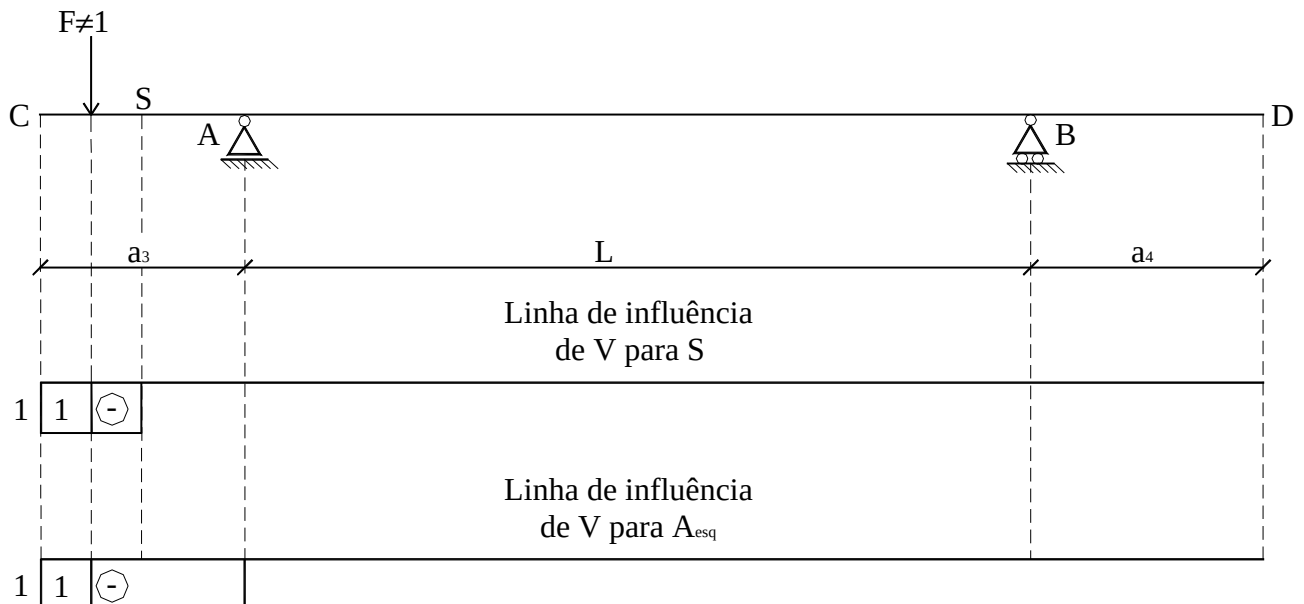


Para determinar a linha de influência do esforço cortante para a seção S, deve ser analisado o efeito V na seção S quando a carga $F = 1$ estiver atuando entre C e S para qualquer posição daquela carga entre C e S:

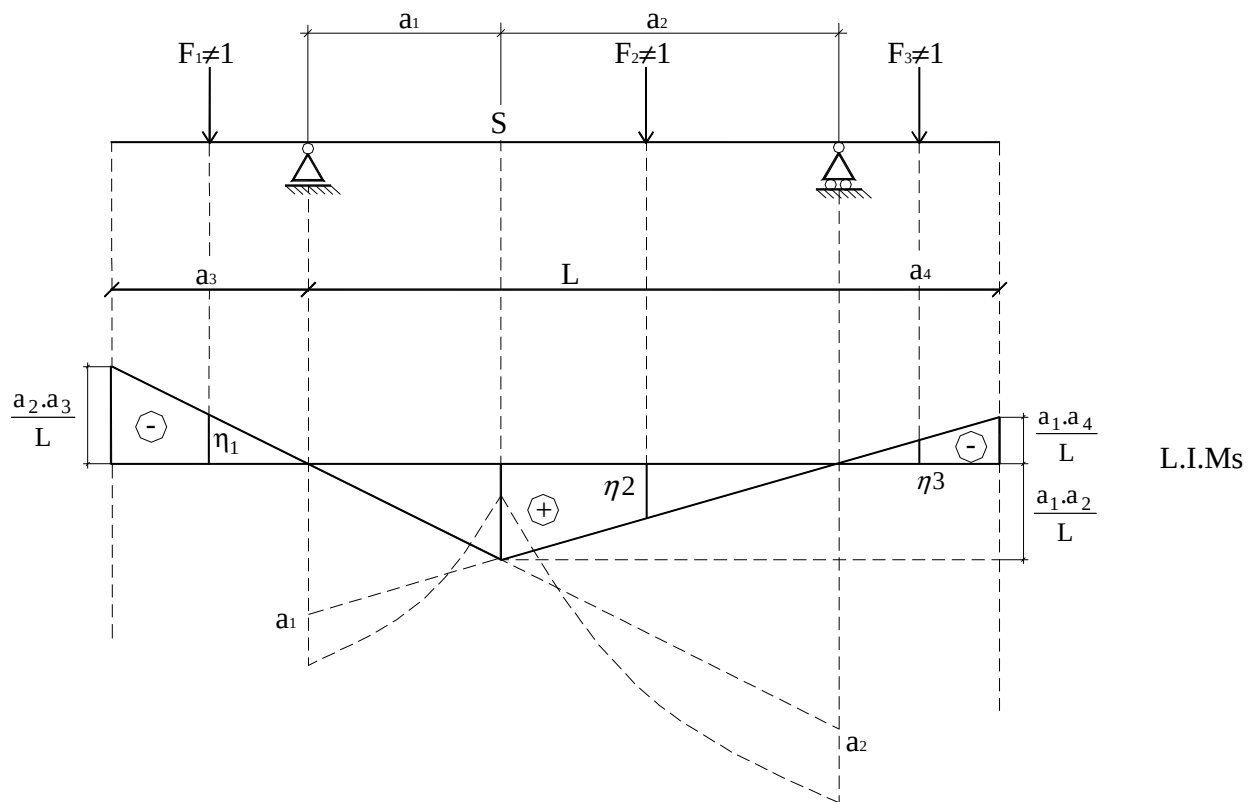
$$V_S = -F = -1$$

Logo, no trecho CS a linha de influência de V para S é uma reta com ordenada unitária constante. No trecho SD, esta linha de influência tem todas as ordenadas nulas, pois, a carga $F=1$ aí atuando não provocará força cortante em S.

Portanto, para a seção S localizada no balanço da esquerda ou coincidindo com a seção A à esquerda, podemos elaborar a seguinte figura:



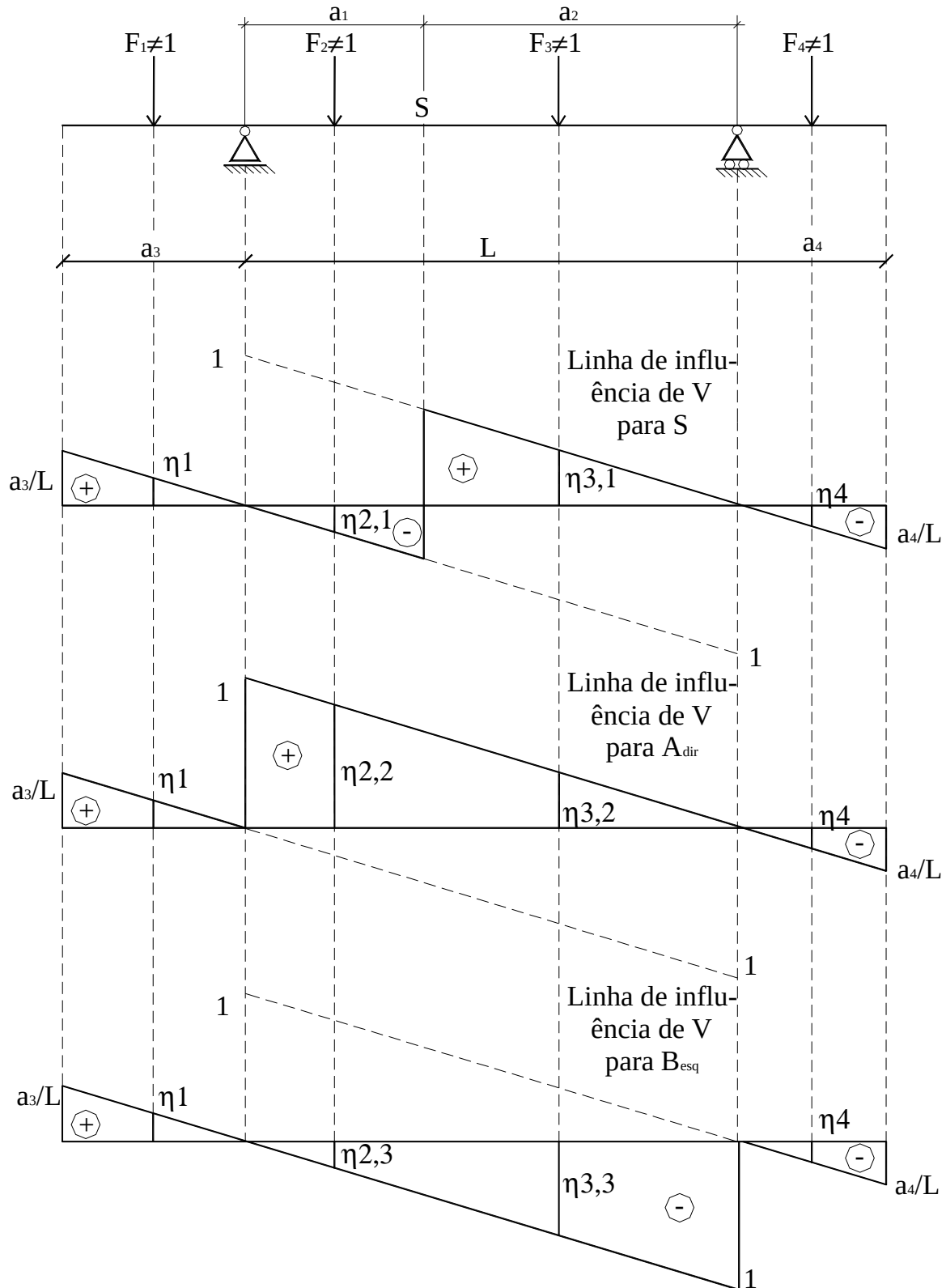
c) Encontrar o efeito de momento fletor na seção S da viga para cada uma das Forças F_1 , F_2 e F_3 , uma vez conhecida a linha de influência do momento fletor em S.



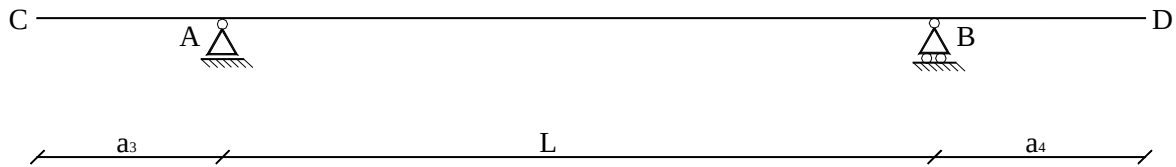
Assim, os momentos fletores em S produzidos pelas cargas F_1 , F_2 , $F_3 \neq 1$ serão, respectivamente:

$$\boxed{M_S = -F_1 \cdot \eta_1} \quad ; \quad \boxed{M_S = +F_2 \cdot \eta_2} \quad \text{e} \quad \boxed{M_S = -F_3 \cdot \eta_3}$$

d) Traçar as linhas de influência do esforço cortante na seção S, no apoio à direita e no apoio B à esquerda.



e) Traçar as linhas de influência de reações de apoio em A ($R_{V,1}$) e de apoio em B ($R_{V,2}$) para a viga:



Pelo equilíbrio:

$$R_{V,1} = -\frac{(x - a_3 - L)}{L} \quad (\text{reta})$$

$$R_{V,2} = +\frac{(x - a_3)}{L} \quad (\text{reta})$$

$$\text{Se } x = a_3 + L \rightarrow R_{V,1} = 0$$

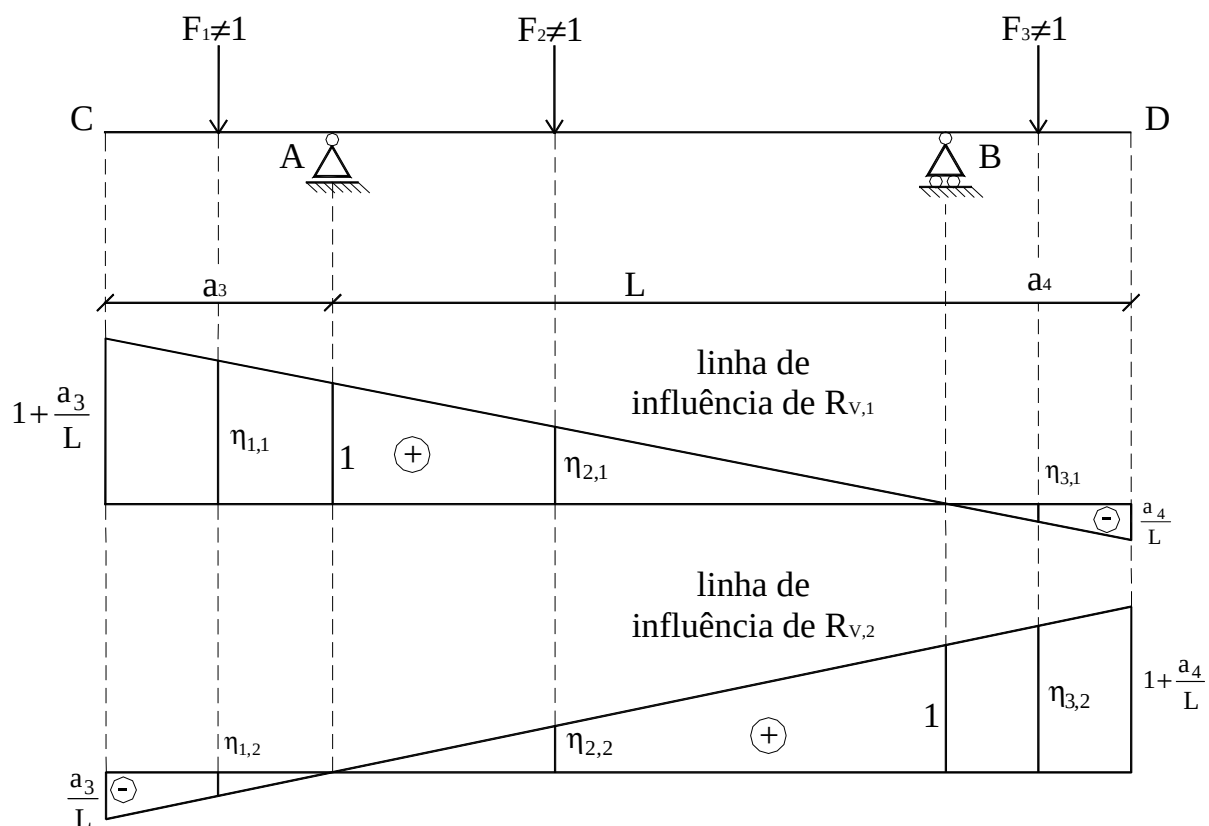
$$R_{V,2} = +1$$

$$\text{Se } x = a_3 + L + a_4 \rightarrow R_{V,1} = -\frac{a_4}{L}$$

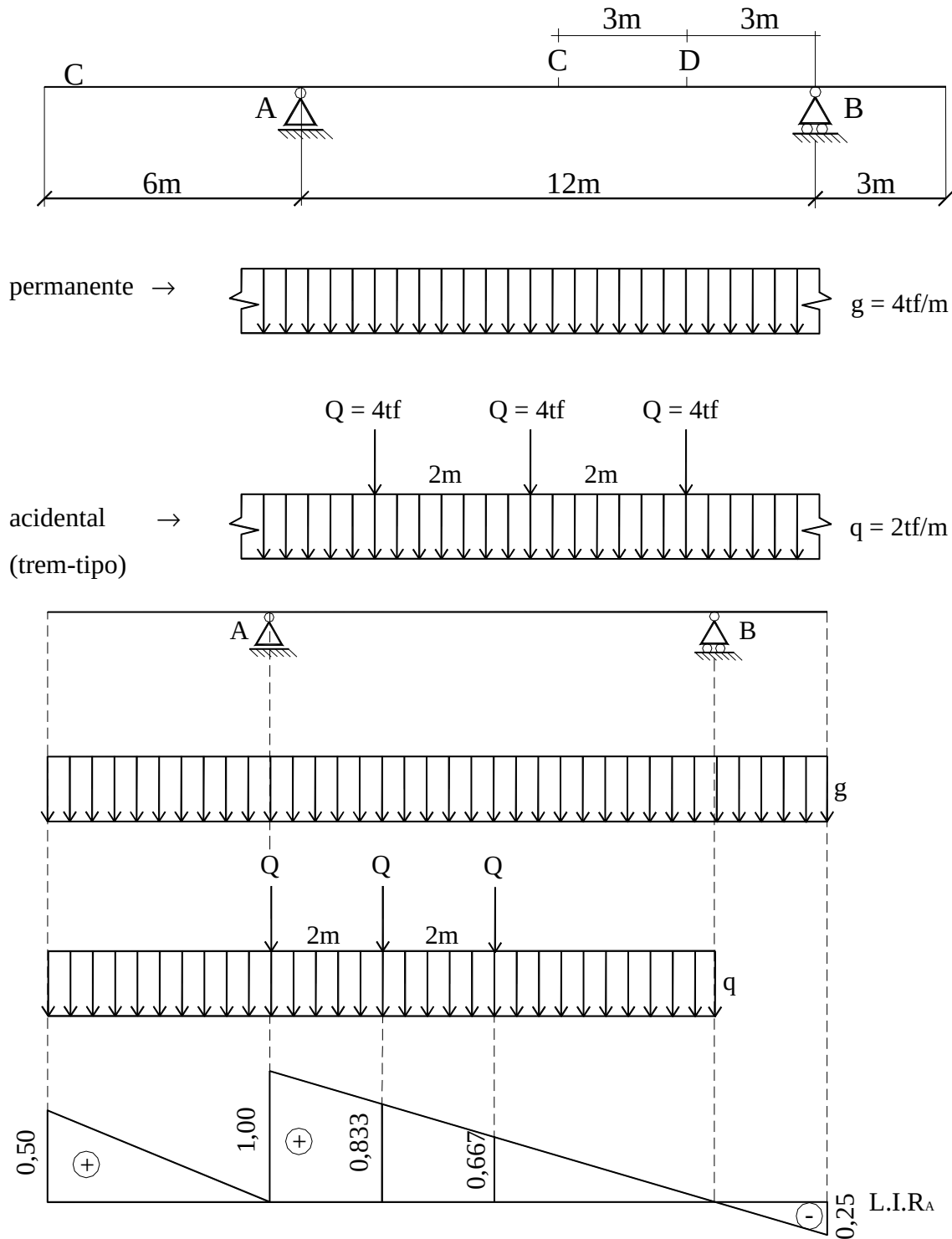
$$R_{V,2} = +\frac{(a_4 + L)}{L} = 1 + \frac{a_4}{L}$$

Logo, no trecho BD, a linha de influência de $R_{V,1}$ é a reta com ordenadas nula em B e $(-a_4/L)$ em D e a linha de influência de $R_{V,2}$ é uma reta com ordenadas unitárias em B e $(1+a_4/L)$ em D.

Portanto, podemos elaborar a seguinte figura:

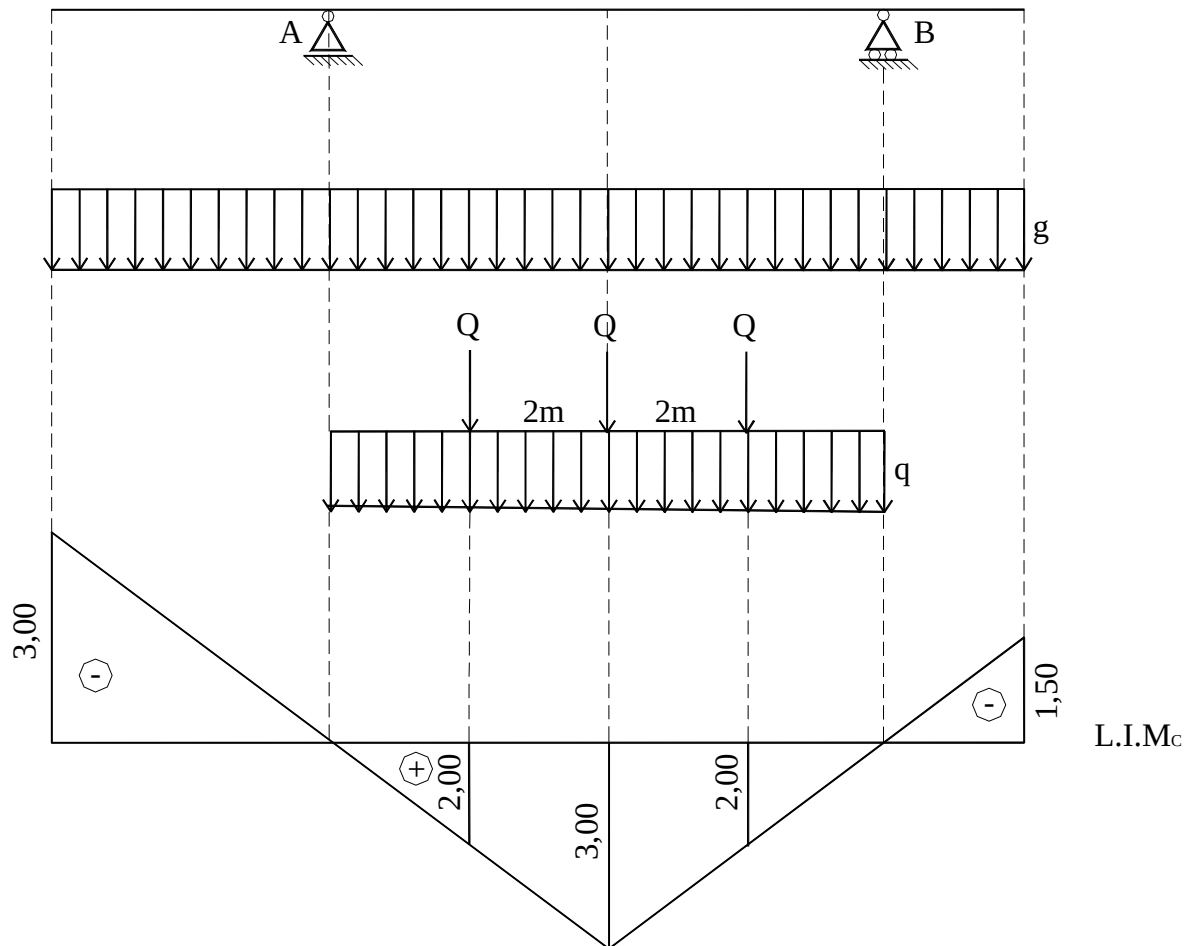


f) Determinar os valores máximo do momento fletor no ponto C, máximo da força cortante no apoio A à direita, mínimo da força cortante no ponto D e máximo da reação vertical no apoio B, na viga esquematizada abaixo, para o seguinte carregamento:



f.1) Momento fletor em C:

Para a determinação do valor máximo do momento fletor no ponto C, deveremos estabelecer o carregamento abaixo esquematizado:

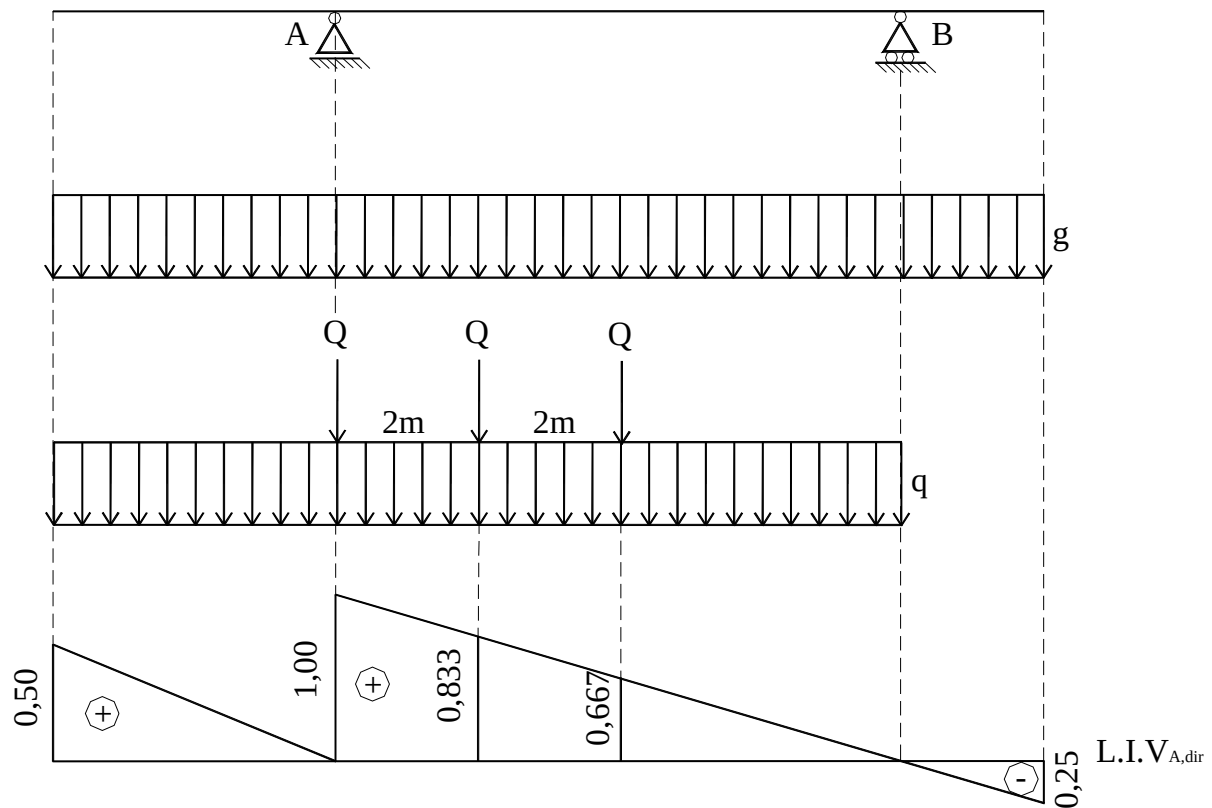


Portanto:

$$M_{\text{máx},C} = +4 \left(-\frac{3.6}{2} + \frac{3.12}{2} - \frac{1.50.3}{2} \right) + 2 \cdot \frac{3.12}{2} + 4.3 + 4.2 + 4.2 = +91,0 \text{ tfm}$$

f.2) Força cortante em A à direita:

Para a determinação do valor máximo da força cortante no apoio à direita, deveremos estabelecer o carregamento abaixo esquematizado:



Portanto:

$$V_{\text{máx}, A_{\text{dir}}} = +4 \left(\frac{0,50 \cdot 6}{2} + \frac{1 \cdot 12}{2} - \frac{0,25 \cdot 3}{2} \right) + 2 \left(\frac{0,50 \cdot 6}{2} + \frac{1 \cdot 12}{2} \right) + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 0,833 + 4 \cdot 0,667 =$$

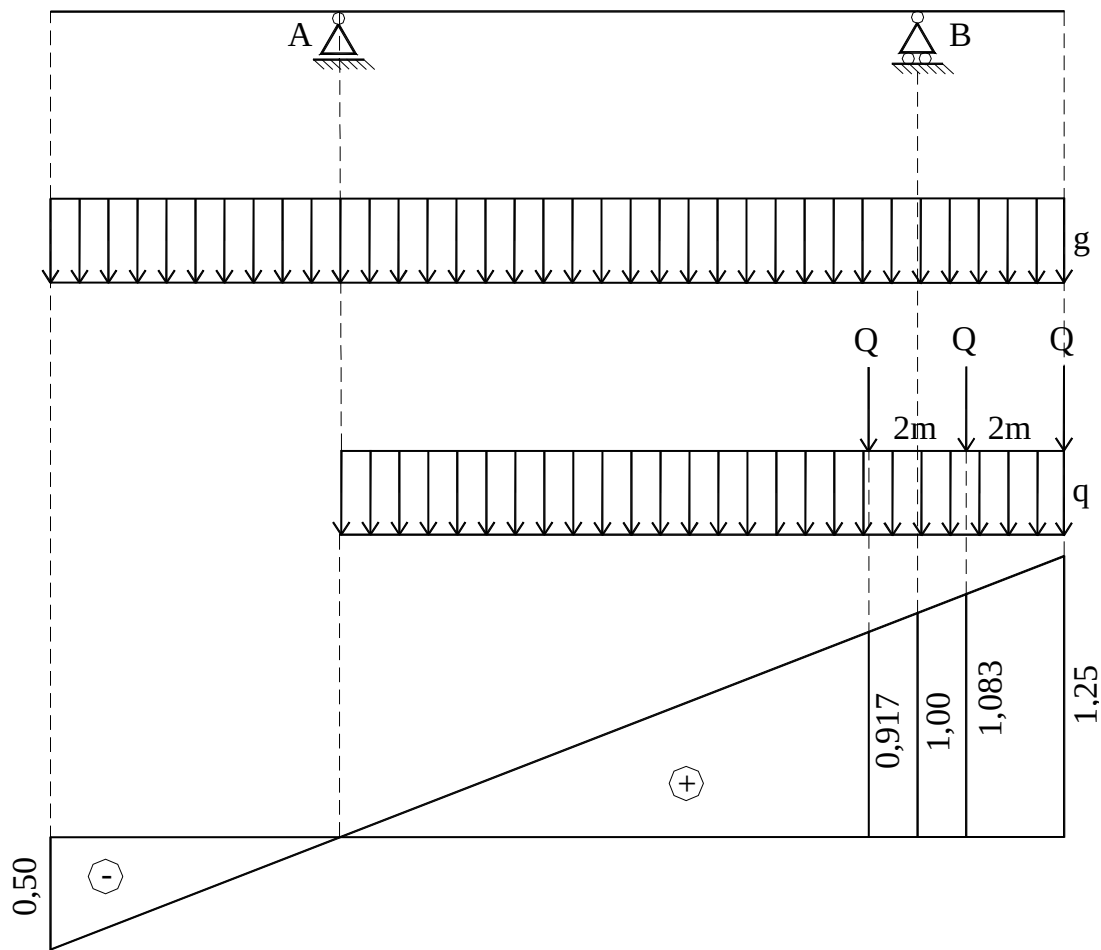
$$= +53,5 \text{tf}$$

f.3) Força cortante em D:

Para a determinação do valor mínimo da força cortante no ponto D, deveremos estabelecer o carregamento abaixo esquematizado:



Para a determinação do valor máximo da reação no apoio B deveremos estabelecer o carregamento abaixo esquematizado:



Portanto:

$$R_{V,m\acute{a}x,B} = 4 \cdot \left(-\frac{0,5 \cdot 6}{2} + \frac{1,25 \cdot 15}{2} \right) + 2 \cdot \frac{1,25 \cdot 15}{2} + 4 \cdot 1,25 + 4 \cdot 1,083 + 4 \cdot 0,917$$

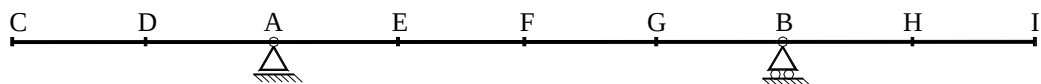
$$= +63,25 \text{tf}$$

g) Envoltórias De Esforços Solicitantes – Exercício Geral:

Os conceitos básicos referentes às envoltórias dos esforços solicitantes em uma estrutura já foram expostos neste capítulo.

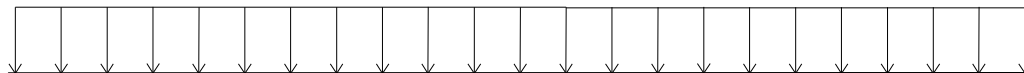
Nestas condições, iremos resolver neste item um exercício típico sobre envoltórias em vigas isostáticas, para o caso mais geral de uma viga biapoiada com dois balanços.

Procuraremos estabelecer as envoltórias de momentos fletores e de esforços cortantes na viga.

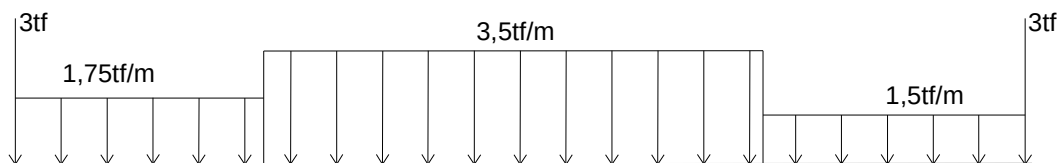


Ação Permanente:

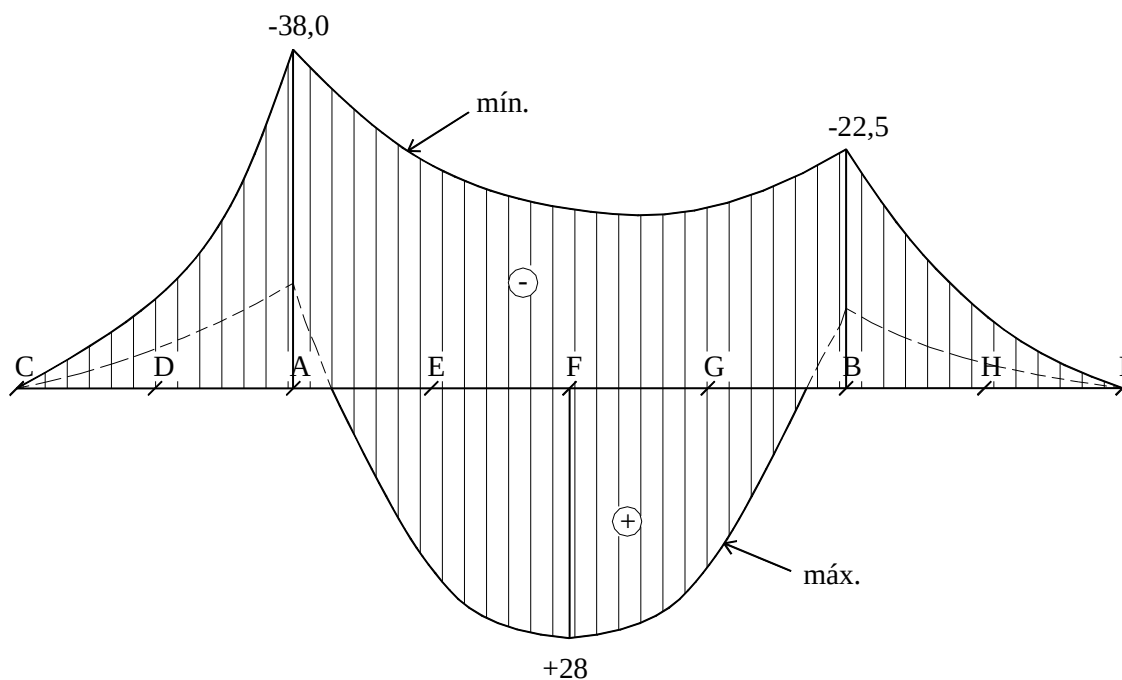
$g=1,5\text{tf/m}$



Ações Acidentais (todas ações são independentes entre si):



Envoltória dos momentos fletores



Envoltória das forças cortantes

